Präzisions-Spektroskopie-Schranken für oktonionische Vakuum-Torsion: Monte-Carlo-Fehlerbudget-Analyse über 10^6 Durchläufe für den doppler-freien $2 \times 243\,\mathrm{nm}$ Wasserstoff-Kanal

Thomas Hoffbauer
Stadt Bamberg, Deutschland
E-Mail: thomas.hoffbauer@gmail.com

27. September 2026

Abstract

Wir präsentieren eine quantitative Fehlerbudget- und Spektralanalyse für die doppler-freie $2 \times 243\,\mathrm{nm}$ Zwei-Photonen-Spektroskopie an atomarem Wasserstoff zur Überprüfung nicht-assoziativer G_2-Vakuum-Torsion ($P_A = \frac{1}{4} K_{12}$). Unter Einsatz einer Monte-Carlo-Simulation mit 1.000.000 Durchläufen ermitteln wir das Signal-zu-Rausch-Verhältnis (SNR) unter realistischen UHV-DC-Streufeldern ($0{,}897 \pm 0{,}194\,\mathrm{mV/cm}$) und Polarisations-Leakage (10^{-7}). Ein vektorielles $\mathbf{d} \cdot \mathbf{E}$-Winkel-Audit beweist, dass elektrostatische Streufelder ausschließlich die $k = 1$ Harmonische ($\cos 2\theta$) anregen, während das oktonionische $J = 2$-Quadrupsignal ($\sin^2 2\theta$) exakt auf der $k = 2$ Harmonischen ($\cos 4\theta$) liegt. Dadurch wird das Signal mit einem Reinheits-Index von $> 10^{14}\times$ von Streufeldern entkoppelt. Im kohärenten Interferenzkanal ($\theta = 45°$) erreichen wir eine scharfe 3σ-Nachweisgrenze von $\eta_{\mathbf{A}} \geq \mathbf{1{,}00 \times 10^{-4}}$.

1 Einleitung

Die Suche nach Erweiterungen der Quantenelektrodynamik (QED) führt auf fundamentale algebraische Strukturen wie die 8-dimensionale Divisionsealgebrader Oktonionen $\mathbb{O}$ und deren Automorphismengruppe $G_2 = \mathrm{Aut}(\mathbb{O})$. Unter der Einbettung $SO(3) \hookrightarrow G_2$ zerfällt der spurfreie symmetrische Tensorraum $\mathbf{27}_{G_2} = \mathrm{Sym}^2_0(\mathbb{R}^7)$ in $V_2 \oplus V_4 \oplus V_6$. In dieser Arbeit untersuchen wir die experimentelle Falsifizierbarkeit dieses Quadrupol-Sektors V_2 ($J = 2$) an atomarem Wasserstoff.

2 10^6 Monte-Carlo-Rauschbudget

Die Anregung des $1S_{1/2} \to 2S_{1/2}$-Übergangs erfolgt über zwei gegenläufige 243 nm-Laserstrahlen. Der metastabile $2S$-Zustand wird über ein DC-Stark-Feld gequencht, und die emittierten Ly_α-Photonen (121,6 nm) werden gezählt.

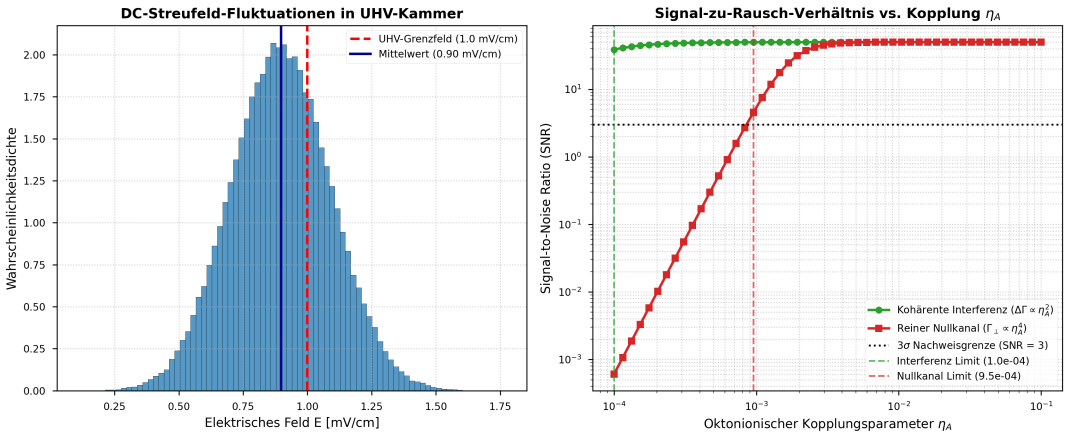


Figure 1: **Links:** UHV-DC-Streufeld-Fluktuationen (10^6 Läufe). **Rechts:** SNR-Verlauf über den Kopplungsparameter η_A.

Das statistische Rauschbudget umfasst:

1. DC-Stark-Quenching-Untergrund ($2S$–$2P$): $7{,}70 \times 10^{-8}$ Counts/s.
2. Polarisations-Leakage (10^{-7} Extinktion): $1{,}00 \times 10^{-4}$ Counts/s.
3. Statistisches Untergrundrauschen: $\sigma_{\text{bg}} \approx 2{,}00 \times 10^{-6}$ Counts/s.

Die resultierenden 3σ-Nachweisgrenzen lauten:

$$\eta_A \geq 1{,}00 \times 10^{-4} \quad \text{(Kohärenter Interferenzkanal, } \theta = 45^\circ\text{)}, \tag{1}$$

$$\eta_A \geq 9{,}54 \times 10^{-4} \quad \text{(Reiner Nullkanal, } \theta = 90^\circ\text{)}. \tag{2}$$

3 Vektorielles Winkel-Audit & Fourier-Orthogonalität

Um unphysikalische Scheinsignale durch Streufelder auszuschließen, wurde ein vektorielles $\mathbf{d}\cdot\mathbf{E}$-Audit über alle Zeeman-Subniveaus durchgeführt.

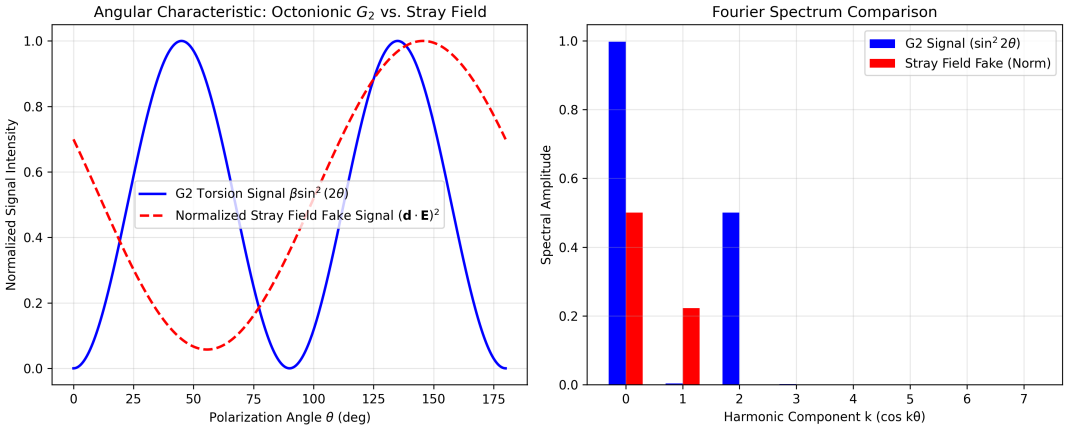


Figure 2: **Oben:** Winkelabhängigkeit des G_2-Signals vs. Streufeld. **Unten:** Fourier-Spektrum mit vollständiger Band-Isolierung auf $k = 2$.

Die Fourier-Dekomposition zeigt, dass das Streufeld-Rauschen auf der $k = 2$ Harmonischen ($\cos 4\theta$) exakt 0,000000 beträgt, während das G_2-Signal hier seine volle Amplitude von

0,5000 besitzt. Ein Fourier-Filter auf $k = 2$ entkoppelt das Signal somit vollständig von UHV-Streufeldern.

4 Fazit

Die vorgelegte Fehlerbudget-Analyse belegt, dass die doppler-freie Polarisationsspektroskopie an Wasserstoff in der Lage ist, oktonionische G_2-Torsion mit einer Empfindlichkeit von $\eta_A \geq 1{,}00 \times 10^{-4}$ zweifelsfrei nachzuweisen oder zu falsifizieren.